

# ANÁLISIS FUNCIONAL

Qué se está pidiendo desarrollar, módulos, actores y reglas principales

Fuente funcional: TP 1 - Programacion IV - 2026 C2, intercambio de emails incluido en el PDF entregado.

# 1. Visión general del sistema

El pedido corresponde a una plataforma web integral para un establecimiento de cine. La solución no se limita a la venta de entradas: combina catálogo público, programación, selección de butacas, compras, Candy Bar, promociones, fidelización, validación presencial, reportes y administración. Los mails muestran una evolución incremental del alcance; por eso, los cambios posteriores prevalecen sobre las definiciones iniciales cuando modifican o amplían un requerimiento.

**Definición funcional propuesta**  
Sistema web de gestión integral y comercialización de un cine, que permite administrar películas, salas, funciones, butacas, productos, promociones y fidelización; vender entradas y productos; y validar los consumos presencialmente.

# 2. Cómo evolucionó el pedido

| Fecha      | Etapas                | Cambio incorporado                                                                                                                  |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/01/2020 | Base                  | Entradas, PDF + QR, salas, películas, funciones, registro de usuarios, compra anónima, cupón inicial.                               |
| 16/01/2020 | Contenido             | Reseñas, estrellas, promedio, top 3 más vendidas, buscador y filtro por género múltiple.                                            |
| 30/01/2020 | Promos + Candy        | Cupón configurable, cupón para mayores de 50, productos y categorías del Candy, compra conjunta y QR para retiro.                   |
| 06/02/2020 | Operación             | Admin integral, empleados para escanear, ingreso manual de QR, QR de un solo uso, asignación automática de salas y no solapamiento. |
| 12/02/2020 | Edad + butacas        | Restricciones +13/+18, adulto acompañante, butacas accesibles, disponibilidad en tiempo real.                                       |
| 28/02/2020 | UX + reportes         | Fechas/horas fáciles de cargar, menos scroll, facturación diaria y entradas vendidas.                                               |
| 03/03/2020 | Fidelización + combos | Puntos por gasto, canjes, historial, no transferencia y combos configurables destacados.                                            |
| 08/03/2020 | Estrenos              | Próximamente, alertas, preventiva 7 días antes, precio especial y Mis películas.                                                    |
| 10/03/2020 | Cierre                | Cancelación hasta 2 horas antes con crédito, VIP, exportación PDF/Excel, estadísticas y auditoría.                                  |

# 3. Actores / tipos de usuario

| Actor               | Responsabilidad principal                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visitante / anónimo | Consulta catálogo y puede comprar sin registrarse, siempre que complete el pago.                                   |
| Cliente registrado  | Realiza las operaciones del visitante y accede a beneficios, puntos, crédito, alertas, historial y calificaciones. |
| Empleado            | Opera la validación presencial de entradas y retiros del Candy mediante QR o código manual.                        |
| Administrador       | Controla la configuración y operación integral del cine, además de reportes y auditoría.                           |

## 4. Módulos funcionales

| ID  | Módulo                        | Alcance                                                                            |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| M01 | Usuarios y autenticación      | Registro, login/logout, perfil, datos personales.                                  |
| M02 | Catálogo de películas         | Películas, géneros, búsqueda, filtros, Próximamente, detalle y reseñas.            |
| M03 | Salas y butacas               | Salas, layout, butacas normales/accesibles/VIP y estado de disponibilidad.         |
| M04 | Funciones y programación      | Horarios, duración, tipo de proyección, idioma y asignación automática de sala.    |
| M05 | Venta y checkout              | Selección de función/butacas, carrito, descuentos, pago y confirmación.            |
| M06 | Candy Bar y combos            | Productos, categorías, combos y compra conjunta con entradas.                      |
| M07 | Cupones y promociones         | Primera compra, mayores de 50 y configuración de descuentos/preventa.              |
| M08 | Fidelización y crédito        | Puntos, recompensas, canjes, saldo e historial, crédito por cancelación.           |
| M09 | Tickets y QR                  | PDF de la entrada, QR, validación de entrada y retiro de Candy.                    |
| M10 | Cancelaciones                 | Cancelación hasta 2 h, liberación de butacas y generación de crédito.              |
| M11 | Próximamente y notificaciones | Alertas cuando se habilita la venta.                                               |
| M12 | Reportes y estadísticas       | Facturación, entradas, películas más vistas y producto más vendido; exportaciones. |
| M13 | Auditoría                     | Registro de acciones con usuario, fecha y hora.                                    |

## 5. Reglas de negocio críticas

| ID   | Regla                   | Descripción                                                                                                           |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN01 | Separación de funciones | Una nueva función en una sala debe comenzar como mínimo 30 minutos después de la finalización de la función anterior. |
| RN02 | No solapamiento         | Nunca pueden existir dos funciones simultáneas en la misma sala.                                                      |
| RN03 | Sala automática         | La sala de una función se determina automáticamente según disponibilidad.                                             |
| RN04 | Edad                    | No se permite comprar una película restringida a quien no alcance la edad exigida.                                    |
| RN05 | QR consumido            | Una entrada validada no puede volver a utilizarse; lo mismo aplica al retiro de Candy.                                |
| RN06 | Preventa                | La venta especial comienza 7 días antes del estreno, por película, con precio de preventa configurable.               |
| RN07 | Cancelación             | La compra puede cancelarse hasta 2 horas antes de la función; se otorga crédito en lugar de dinero.                   |
| RN08 | Puntos                  | Cada peso gastado por un registrado genera 1 punto. Los puntos no son transferibles.                                  |
| RN09 | Primera compra          | El porcentaje del cupón inicial debe                                                                                  |

| ID   | Regla          | Descripción                                                              |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|      |                | poder configurarse desde administración.                                 |
| RN10 | Cupón +50      | Debe poder configurarse un cupón para usuarios mayores de 50 años.       |
| RN11 | Butaca VIP     | R, S y T se consideran VIP, tienen precio mayor y diferenciación visual. |
| RN12 | Disponibilidad | La selección de butacas debe reflejar ocupación en tiempo real.          |

## 6. Funcionalidades del cliente

Flujo principal esperado:

1. Ingresar al catálogo y consultar películas.
2. Buscar/filtrar y abrir una película.
3. Seleccionar una función disponible.
4. Seleccionar butacas viendo su estado en tiempo real y diferenciando accesibles/VIP.
5. Agregar entradas, Candy o combos.
6. Aplicar cupón, puntos o crédito según corresponda.
7. Completar el pago.
8. Obtener confirmación, PDF y QR.
9. Usar el QR en el cine para acceso y/o retiro del Candy.

## 7. Administración

El administrador necesita un panel de control transversal. Allí debe poder gestionar catálogo, programación, salas/butacas, productos, cupones, combos, recompensas, preventa y precios; además de acceder a reportes, estadísticas y logs.

## 8. Operación presencial

El empleado dispone de una interfaz simplificada y orientada a velocidad de operación: escaneo de QR o ingreso manual del código, identificación del concepto y validación. Una validación exitosa cambia el estado para impedir reutilización.

## 9. Experiencia de usuario

Los mails piden navegación sencilla, ingreso rápido de fechas y horas, menor cantidad de scroll y diferencias visuales claras para butacas accesibles y VIP. La consigna agrega una estética visual propia y valora específicamente Angular, buenas prácticas, Supabase, PWA y lógica de negocio.

## 10. Fuera de alcance confirmado

### Mapa interno del cine

El cliente mencionó una pantalla con un mapa del edificio y las salas, pero aclaró expresamente que todavía no tenía aprobación. Por eso debe quedar como pendiente / fuera del alcance obligatorio, no como funcionalidad cerrada.

## 11. Ambigüedades que conviene documentar

- El layout final exacto de las butacas accesibles necesita una definición gráfica más precisa.
- La compra anónima existe, pero el material no define cómo se comprobará la edad del comprador anónimo para películas +13/+18.
- No se define proveedor de pagos.
- No se define si las alertas de próximos estrenos serán push, email o ambas.
- No se especifica qué entidades deben borrarse físicamente y cuáles deben deshabilitarse.

## 12. Conclusión funcional

La aplicación debe entenderse como un sistema compuesto por tres frentes: Front Office del cliente, Back Office de administración y Operación presencial. Envolviendo esos frentes aparecen servicios transversales de autenticación, pagos, promociones, fidelización, notificaciones y auditoría.

**Fin del documento**